

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Физтех-школа радиотехники и компьютерных технологий

Отчёт о выполнении лабораторной работы

« »

Работу выполнили:

Студенты группы Б01-304

Лепин Владислав Дмитриевич

Деканоидзе Михаил Гочевич

Преподаватель:

Тимирханов Ринат Асхатович

Долгопрудный, 2025

Содержание

1	Введение	3
1.1	Цели работы	3
1.2	Используемые приборы	3
1.3	Теоретическая часть	3
1.3.1	Экспериментальная установка	3
2	Ход работы	3
2.1		3
3	Выводы и обсуждение результатов	4
4	Справочные данные	5

1 Введение

1.1 Цели работы

-

1.2 Используемые приборы

-

1.3 Теоретическая часть

1.3.1 Экспериментальная установка

2 Ход работы

2.1

3 Выводы и обсуждение результатов

Итак, в ходе работы мы:

-

4 Справочные данные

Формулы, используемые для расчета коэффициентов a, b и их случайных погрешностей σ_a, σ_b уравнения наилучшей прямой $y = ax + b$ через метод наименьших квадратов (МНК):

$$a = \frac{\langle xy \rangle - \langle x \rangle \langle y \rangle}{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$$

$$\sigma_a \approx \frac{1}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{\langle y^2 \rangle - \langle y \rangle^2}{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} - a^2}$$

$$b = \langle y \rangle - a \langle x \rangle$$

$$\sigma_b = \sigma_a \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$$

Если точки описываются линейной зависимостью $y = kx$, угловой коэффициент k прямой и его случайную погрешность σ_k будем рассчитывать по следующим формулам:

$$k = \frac{\langle xy \rangle}{\langle x^2 \rangle}$$

$$\sigma_k = \frac{1}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{\langle y^2 \rangle}{\langle x^2 \rangle} - k^2},$$

Полные погрешности косвенно измеренных величин будем считать по формулам, приведенным в таблице 1.

Таблица 1: Расчёт погрешностей косвенно измеренных величин

Формула для величины	Полная погрешность
$A = B \pm C$	$\sigma_A^2 = \sigma_B^2 + \sigma_C^2$
$A = B \cdot C$	$\varepsilon_A^2 = \varepsilon_B^2 + \varepsilon_C^2$
$A = B/C$	$\varepsilon_A^2 = \varepsilon_B^2 + \varepsilon_C^2$
$A = B^\beta \cdot C^\gamma$	$\varepsilon_A^2 = (\beta \cdot \varepsilon_B)^2 + (\gamma \cdot \varepsilon_C)^2$

И, наконец, приведем формулу для оценки случайной погрешности измеряемой величины:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \langle x \rangle)^2},$$

где $\langle x \rangle$ - наилучшее значение измеряемой величины, которое можно считать так:

$$\langle x \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$